

VD TECHNOLOGIES

Cahier des charges

Fonctionnel et technique — Plateforme de logements meublés vérifiés

Version 1 — document de cadrage, non engagé en développement

Rédigé pour TOMBOU Vincent Aubéric, Directeur Technique

Août 2026

1. Objet et périmètre

Ce document définit le périmètre fonctionnel et technique de la version 1 de la plateforme de réservation de logements meublés vérifiés.

Le produit en une phrase

Un voyageur trouve un logement meublé dont l'existence, l'adresse et les équipements ont été physiquement vérifiés, le réserve en ligne et le paie par Mobile Money, sans carte bancaire et sans compte.

2. Principes directeurs

- **La vérification est le produit, la plateforme est son prolongement.** Toute fonctionnalité qui n'y contribue pas est hors périmètre.
- **Aucun fonds ne transite par VD Technologies.** Règle absolue, qui conditionne toute l'architecture de paiement.
- On prévoit **deux langues, Anglais français**, dès le départ
- **Le voyageur réserve sans créer de compte.** Un numéro de téléphone, un mail et un code à usage unique suffisent.
- **Application web progressive uniquement.** Aucune application native en version 1.
- **Tout fonctionne sur Android d'entrée de gamme en réseau dégradé.** Les photographies sont le poste le plus lourd : leur compression est un sujet de conception, pas un détail.
- **Aucun service adjacent en version 1.** Ni transfert, ni excursion, ni véhicule, ni hôtellerie.

3. Les acteurs

Acteur	Accès	Périmètre
Le voyageur	Sans compte. Numéro de téléphone et code à usage unique au moment de réserver.	Recherche, consultation, réservation, suivi, annulation.
Le propriétaire	Compte, authentification par téléphone.	Fiche de bien, calendrier de disponibilité, réservations, revenus.
L'agent vérificateur	Compte, application terrain.	Visite, reportage photographique, saisie de la fiche, géolocalisation.
L'administrateur	Back-office VD Technologies.	Validation des fiches, attribution du badge, litiges, commissions.

4. Le processus de vérification

C'est le cœur opérationnel du produit. Il précède la plateforme et continue de fonctionner sans elle.

4.1 Déroulé d'une visite

1. Le propriétaire sollicite une vérification et règle le pack.
2. Un rendez-vous est planifié et affecté à un agent.
3. Sur place, l'agent ouvre l'application terrain, qui horodate et géolocalise l'intervention.
4. Il photographie selon une liste imposée : façade, entrée, chaque pièce, sanitaires, cuisine, vue, accès.
5. Il coche l'inventaire des équipements annoncés et relève les écarts.
6. Il enregistre les points de repère d'accès, en l'absence d'adressage formel.
7. Il vérifie la pièce d'identité du propriétaire et son titre à louer.
8. La fiche part en validation au back-office, qui attribue ou refuse la mention.

4.2 Règles de la mention « Vérifié »

- La mention porte une date de visite, toujours affichée au voyageur.
- Elle est valable douze mois, puis expire automatiquement si aucune nouvelle visite n'est faite.
- Elle atteste de ce qui a été constaté à la date de la visite, et de rien d'autre. La formulation exacte doit être validée juridiquement.
- Elle ne s'achète pas indépendamment de la visite. Un bien non visité ne peut en aucun cas la porter.
- Un écart signalé par un voyageur déclenche une contre-visite et, le cas échéant, un retrait.

5. Parcours utilisateurs

5.1 Le voyageur

9. Il recherche par quartier, par dates et par budget.
10. Il consulte les fiches : photographies, équipements, date de vérification, points de repère, prix.
11. Il sélectionne ses dates et demande la réservation.
12. Il saisit son nom et son téléphone, et confirme par code à usage unique.
13. Il paie par Mobile Money auprès de l'établissement agréé.
14. Il reçoit une confirmation, un code de séjour et les coordonnées d'accès.
15. À l'arrivée, il confirme son entrée dans les lieux, ce qui déclenche la libération des fonds.

5.2 Le propriétaire

16. Il crée son compte et sollicite la vérification de son bien.
17. Après validation, sa fiche est publiée avec la mention.
18. Il tient son calendrier de disponibilité à jour.
19. Il reçoit et accepte les demandes de réservation.
20. Il est réglé par l'établissement agréé après l'arrivée du voyageur.

6. Modules fonctionnels de la version 1

6.1 Recherche et consultation publique

- Recherche par quartier, dates, nombre de personnes, fourchette de prix.
- Liste et fiche détaillée, optimisées pour le mobile en réseau lent.
- Affichage systématique de la date de vérification et du nom de l'agent ayant visité.
- Carte de situation approximative, avec points de repère textuels.
- Coordonnées exactes et contact du propriétaire masqués tant que la réservation n'est pas confirmée.

6.2 Réservation et paiement

- Sélection des dates avec contrôle de disponibilité en temps réel.
- Identification du voyageur par téléphone et code à usage unique, sans création de compte.
- Redirection vers l'établissement de paiement agréé.
- Confirmation, code de séjour, envoi des informations d'accès.
- Confirmation d'arrivée par le voyageur, déclenchant la libération des fonds.
- Annulation selon des conditions paramétrables, exécutée par l'établissement agréé.

6.3 Espace propriétaire

- Demande de vérification et suivi de son traitement.
- Fiche de bien, modifiable pour le prix et la description, non modifiable pour les éléments vérifiés.
- Calendrier de disponibilité.
- Liste des réservations et de leurs statuts.
- Historique des règlements et des commissions.

6.4 Application terrain de l'agent

- Liste des visites affectées.
- Prise de vue guidée par liste imposée, avec horodatage et géolocalisation.
- Formulaire d'inventaire des équipements.
- Fonctionnement hors connexion, avec synchronisation différée.

6.5 Back-office

- Validation ou refus des fiches, attribution et retrait de la mention.
- Gestion des expirations à douze mois et relances de renouvellement.
- Traitement des litiges et des signalements.
- Journal des commissions et rapprochement avec l'établissement de paiement.

7. Architecture technique

7.1 Principes

- Réutilisation maximale du socle technique existant : authentification par téléphone, machine à états, notifications, back-office.
- Application web progressive côté voyageur et propriétaire ; application terrain avec mode hors connexion pour l'agent.
- Traitement des images à l'envoi : redimensionnement, compression, formats modernes, chargement différé.
- Stockage des photographies sur un service objet, servi par un réseau de diffusion.

7.2 Machine à états d'une réservation

État	Transition
Demandée	Le voyageur a soumis ses dates. En attente d'acceptation du propriétaire.
Acceptée	Le propriétaire a confirmé. En attente de paiement.
Payée	Fonds conservés par l'établissement agréé. Coordonnées d'accès communiquées.
En cours	Le voyageur a confirmé son arrivée. Libération des fonds déclenchée.
Terminée	Séjour achevé, règlement effectué, commission facturée.
Annulée	Remboursement exécuté par l'établissement agréé selon les conditions.
Litige	Suspension de la libération, traitement par le back-office.

7.3 Points de vigilance

- Le calendrier de disponibilité est la première source d'incohérence dans ce type de produit : verrouillage des dates dès la demande, expiration automatique si le paiement n'intervient pas.
- Les photographies représentent l'essentiel du poids des pages. Un budget en kilo-octets par fiche doit être fixé et contrôlé.
- Les coordonnées personnelles ne sont divulguées qu'après confirmation, pour limiter la désintermédiation.

8. Intégration de l'établissement de paiement

Contrat d'intégration de haut niveau. Le détail relève de la conception technique, une fois l'établissement choisi.

- Création d'une intention de paiement à l'acceptation de la réservation.
- Encaissement du voyageur par l'établissement, sur ses propres canaux Mobile Money.
- Conservation des fonds par l'établissement jusqu'à l'événement de libération.
- Notification par rappel automatique des changements d'état du paiement.
- Ordre de libération émis par la plateforme après confirmation d'arrivée.
- Remboursement exécuté par l'établissement selon les conditions transmises.
- Versement de la commission à VD Technologies, selon l'architecture contractuelle retenue.

Préalable bloquant : obtenir par écrit de l'établissement agréé que la conservation conditionnelle est bien l'un de ses services régulés, et non un montage exécuté pour notre compte. Sans cette confirmation, la conception s'arrête ici.

9. Hors périmètre de la version 1

Écarté	Raison
Hôtels et établissements hôteliers	Autre métier, autre cycle de vente. Ils sont déjà sur Booking.
Transferts aéroport, excursions, véhicules	Trois places de marché supplémentaires, chacune avec son propre démarrage à froid.
Application mobile native	Coût de maintenance doublé, aucun gain fonctionnel.
Avis et notation des voyageurs	Sans volume, un système d'avis est vide donc contre-productif.
Messagerie intégrée	Favorise la désintermédiation avant confirmation, et duplique WhatsApp après.
Tarification dynamique	Complexité disproportionnée au volume initial.
Multi-devises et paiement par carte	Un seul marché, une seule monnaie. La carte est précisément ce que nous contournons.
Programme de fidélité	Sans base de voyageurs récurrents, sans objet.

10. Contraintes

10.1 Réglementaires

- Aucune détention de fonds de tiers, sous quelque forme que ce soit.
- Recours exclusif à un établissement de paiement agréé par la BCEAO.
- Formulation juridique de la mention « Vérifié » validée par un conseil, afin de délimiter la responsabilité.

10.2 Données personnelles

- Consentement recueilli pour les numéros de téléphone des voyageurs et des propriétaires.
- Photographies de logements : autorisation écrite du propriétaire, usage délimité.
- Aucune donnée de voyageur communiquée à un tiers autre que le propriétaire de la réservation confirmée.

11. Critères d'acceptation

21. Un agent réalise une vérification complète sur le terrain, hors connexion, en moins de quarante-cinq minutes.
22. Une fiche de bien vérifiée est publiée en moins de vingt-quatre heures après la visite.
23. Un voyageur réserve et paie en moins de trois minutes, sur un Android d'entrée de gamme, sans créer de compte.
24. Le cycle complet fonctionne de bout en bout : réservation, paiement conservé, arrivée, libération, commission.
25. Cinquante réservations réelles sont traitées sans intervention manuelle des fondateurs.

12. Points ouverts à trancher

- Quel établissement de paiement, et la conservation conditionnelle est-elle bien son service régulé ?

- Qui déclenche la libération des fonds : le voyageur, un délai automatique, ou les deux ?
 - Quelle politique d'annulation par défaut, et est-elle paramétrable par le propriétaire ?
 - La commission est-elle prélevée sur le voyageur, sur le propriétaire, ou partagée ?
 - Le back-office est-il commun avec les autres produits de VD Technologies, ou distinct ?
 - Quelle responsabilité exacte la mention « Vérifié » engage-t-elle ?
-

Aucun développement ne commence avant que les points bloquants de la section 12 soient tranchés et que les conditions du business plan soient remplies.